

Popis stavů kvantového systému

Hilbertův prostor

Stav systému

- ≡ konkrétní hodnoty parametrů charakterizující fyzikální systém
 - schopný univálně determinovat všechny i budoucí stavy systému
- $|z\rangle$ stav systému $\in \mathcal{H} \leftarrow$ množina všech stavů systému

Podstaty na $\mathcal{H}$

Princip superpozice

- $|z_1\rangle, |z_2\rangle \in \mathcal{H}, \alpha, \beta \in \mathbb{C} \Rightarrow |z\rangle := \alpha|z_1\rangle + \beta|z_2\rangle \in \mathcal{H}$
- $\mathcal{H}$ je komplexní vektorový prostor
- velikost ale nemá fyzikální význam $|z'\rangle = \alpha|z\rangle$,
ve výsledku chceme normalizovaný stav
- $\Rightarrow$ stavy jsou paprsky vektorů

Skalarní součin

- $\langle z_1 | z_2 \rangle = \langle z_2 | z_1 \rangle^* \in \mathbb{C}$
- $\langle z_3 | \alpha z_1 + \beta z_2 \rangle = \alpha \langle z_3 | z_1 \rangle + \beta \langle z_3 | z_2 \rangle$
- $\langle z_1 | z_1 \rangle \geq 0$
- $\Rightarrow$ definuje normu $\|z\|^2 = \langle z | z \rangle$
- pracujeme s normalizovanými stavy $\|z\|^2 = 1$
↑ normalizační faktor

Schwarz :

$$|\langle z_1 | z_2 \rangle|^2 \leq \|z_1\|^2 \|z_2\|^2$$

- Proč je třeba? Výsledky měření jsou pravděpodobnosti, výsledek měření nemůže být unikátní volitelností stavu
- $\Rightarrow$ amplituda a pravděpodobnost rozlišení stavu
- $A_{z_1}(z_2) := \langle z_1 | z_2 \rangle \quad P_{z_1}(z_2) = |\langle z_1 | z_2 \rangle|^2$
- $\Rightarrow$ stavy jsou volitelné právě tehdy, když jsou ortogonální

Úplnost

- Každá konvergentní posloupnost v $\mathcal{H}$ má limitu v $\mathcal{H}$
- pro úplnost

- separabilní $\equiv$ existuje v něm spočetná báze
 $\exists \{|\phi_i\rangle\} \subset \mathcal{H} : \forall |z\rangle \in \mathcal{H} :$
 $|z\rangle = \sum_i \underbrace{\langle \phi_i | z \rangle}_{\alpha_i} |\phi_i\rangle$
- neseparabilní $\equiv$ spočetná báze neexistuje $\rightarrow$ kontinuum, kvantové pole

Vlnová funkce

- reprezentace stavu $|z\rangle$ v souřadnicové reprezentaci, tedy ve spojitě bází

$$z(\vec{x}) \equiv \langle \vec{x} | z \rangle$$
- všechny informace o systému jsou popsány Schrödingerovou funkcí, která je komplexní a má vlastnosti :
 - 1) spojitá
 - 2) omezená
 - 3) psi končícího zúčastněného potenciálu má spojitý potenciál dříve
 - 4) kvadraticky integrovatelná (je pro vázané stavy)
- definuje hustotu pravděpodobnosti uvolněné částice

$$\rho = |z(\vec{x})|^2 = \langle z | \vec{x} \rangle \langle \vec{x} | z \rangle$$

Operátory pozorovatelných

Postulát : Pozorovatelná A je asociována s operátorem $\hat{A}$ působícím na $\mathcal{H}$

- s každým stavem $|z\rangle \in \mathcal{H}$ je spojena pravděpodobnostní rozdělení $p_z(a)$ naměřených všech možných hodnot $\{a\}$ fyzikálních veličin A
- ta je spojena s lineárním operátorem $\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$
- pravděpodobnostní rozdělení $p_z(a)$ je univálně spojeno se statistickými momenty

$$\langle A^n \rangle_z = \int a^n p_z(a) da$$

Statistické momenty jsou počítány pomocí operátoru :

$$\langle A^n \rangle_z = \langle z | \hat{A}^n | z \rangle$$

Kompatibilní veličiny

- mají nulový komutátor $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$
- $\Rightarrow$ mohou být společně diagonalizovány :
- $\hat{B}|z\rangle = b_j|z\rangle \quad |z\rangle \in \mathcal{H}_{b_j}$
 $\hat{A}|z\rangle = |z'\rangle$
- $\hat{B}|z'\rangle = \hat{B}\hat{A}|z\rangle = \hat{A}\hat{B}|z\rangle = b_j\hat{A}|z\rangle = b_j|z'\rangle$
- $\Rightarrow |z'\rangle \in \mathcal{H}_{b_j} \rightarrow$ uvnitř $\mathcal{H}_{b_j}$ mohou existovat vlastní vektory $\hat{A}$
- $\Rightarrow$ existuje společná vlastní vektor pro $\hat{A}$ i $\hat{B}$ současně, označme je $|a; b_j^{(k)}\rangle$ degenerace

Nekompatibilní veličiny

- operátory daných veličin nekomutují
- $\Rightarrow$ nemohou být vzájemně diagonalizovány a vykazují vzájemnou nepřístupnost $\rightarrow$ zvykneme si přemýšlet uvažovat jedinou veličinu existující přeměnou uvažovat veličiny dříve
- jejich komutátor lze vyjádřit vztahem $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$, kde
 $(i\hat{C})^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^* = \hat{B}^*\hat{A}^* - \hat{A}^*\hat{B}^* = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -i\hat{C}$,
 tedy $\hat{C}$ je hermitovský operátor

Relace neurčitosti

$$\underbrace{\langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2}_{\langle A^2 \rangle_z} \underbrace{\langle B^2 \rangle_z - \langle B \rangle_z^2}_{\langle B^2 \rangle_z} \geq \frac{1}{4} \langle \hat{C} \rangle_z^2$$

$$\underline{\text{Důk.}}$$

$$\langle A^2 \rangle_z - \langle A \rangle_z^2 = \langle z | [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}]^2 | z \rangle =: \langle \varphi | \varphi \rangle$$

$$|\varphi\rangle := [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}] | z \rangle$$

$$\langle B^2 \rangle_z - \langle B \rangle_z^2 = \langle z | [\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}]^2 | z \rangle =: \langle \chi | \chi \rangle$$

$$|\chi\rangle := [\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}] | z \rangle$$

$$\langle A^2 \rangle_z \langle B^2 \rangle_z = \langle \varphi | \varphi \rangle \langle \chi | \chi \rangle \geq |\langle \varphi | \chi \rangle|^2$$

$$= |\langle z | [\hat{A} - \langle A \rangle_z \hat{I}] [\hat{B} - \langle B \rangle_z \hat{I}] | z \rangle|^2$$

$$= |\langle z | \hat{A}\hat{B} | z \rangle - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z|^2$$

$$= \left| \underbrace{\frac{1}{2} \langle z | \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} | z \rangle}_{\text{Reálná část}} - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z + \underbrace{\frac{1}{2} \langle z | \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} | z \rangle}_{i\hat{C}} \right|^2$$

$$= \left| \frac{1}{2} \langle z | \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} | z \rangle - \langle A \rangle_z \langle B \rangle_z \right|^2 + \left| \frac{1}{2} \langle z | \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} | z \rangle \right|^2$$

$$\geq \frac{1}{4} \langle \hat{C} \rangle_z^2$$

→ vidíme také ve tvaru $(\Delta_z \hat{A})(\Delta_z \hat{B}) \geq \frac{1}{2} \langle \hat{C} \rangle_z$